ACTA No. 2			
Proceso: Seguimiento a Proyectos de Investigación (Grupos MULTIMEDIA - GIIRA)			
Unidad Académica y/o Administrativa: Facultad de Ingeniería, Grupos de Investigación Multimedia Interactiva, GIIRA y Semillero ARVIS.			**Hora de Inicio:** 5:00 p.m
Motivo y/o Evento: Presentación, concertación y ajuste de cronogramas y planes de trabajo iniciales de los proyectos de investigación.			**Hora de finalización:** 7:00 p.m
Lugar: Sesión virtual a través de Microsoft Teams.			**Fecha:** 8/9/2026
Participantes	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
	Daniel Orlando Villescas Mora	Monitor GIIRA	Daniel Orlando Villescas Mora
	Oscar Manuel Contreras Gacha	Estudiante	Oscar Manuel Contreras Gacha
	Daniel Alejandro Presiga Presiga	Estudiante	Daniel Alejandro Presiga Presiga
	Daniel Esteban Bulla Lopez	Estudiante	Daniel Esteban Bulla Lopez
	Guerrero Ordonez Luisa Fernanda	Monitora Multimedia Interactiva	Guerrero Ordonez Luisa Fernanda
	Martin Elias Cudris Aguilar	Estudiante	Martin Elias Cudris Aguilar
	Carlos Enrique Montenegro Marin	Docente adscrito a GIIRA	Carlos Enrique Montenegro Marin
	Jhonathan David De La Torre Garcia	Estudiante	Jhonathan David De La Torre Garcia
	Yader Ibraldo Quiroga Torres	Estudiante	Yader Ibraldo Quiroga Torres
	Paulo Alonso Gaona Garcia	Docente director Multimedia Interactiva	Paulo Alonso Gaona Garcia
	Andres Felipe Preciado Castilla	Estudiante	Andres Felipe Preciado Castilla
	Juan David Cordoba Aguirre	Estudiante	Juan David Cordoba Aguirre
	Santiago Sanchez Moya	Estudiante	Santiago Sanchez Moya
	Johan Sebastian Marin Rojas	Estudiante	Johan Sebastian Marin Rojas
	Luis Felipe Zubieta Rincon	Estudiante	Luis Felipe Zubieta Rincon
	Javier Camilo Murcia Najar	Estudiante	Javier Camilo Murcia Najar

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

	Johan Sebastian Gutierrez Perez	Estudiante	Johan Sebastian Gutierrez Perez
	Joshoa Alarcon Sanchez	Estudiante	Joshoa Alarcon Sanchez
	Chavez Porras Miguel Alejandro	Líder Semillero ARVIS	Chavez Porras Miguel Alejandro
	Helberth Alejandro Garcia Melo	Estudiante	Helberth Alejandro Garcia Melo
Elaboró: Daniel Orlando Villescas Mora		**Visto Bueno del Acta:** Paulo Alonso Gaona García	

OBJETIVO:

Evaluar, concertar y validar los cronogramas y planes de trabajo propuestos por los estudiantes vinculados a los grupos de investigación GIIRA, Multimedia Interactiva y el semillero ARVIS, brindando retroalimentación técnica y metodológica por parte del cuerpo docente para delimitar los alcances semestrales, fijar la fecha límite oficial del primer avance técnico (22 de septiembre de 2026), definir los criterios de evaluación (70% entregables y 30% asistencia) y coordinar el acceso a los recursos físicos y tecnológicos del laboratorio.

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de la sesión y contextualización de la dinámica de seguimiento quincenal.
2. Socialización y revisión individual de propuestas, cronogramas y planes de trabajo por parte de los estudiantes investigadores.
3. Retroalimentación técnica, metodológica y delimitación de alcances por los docentes tutores (Paulo Gaona y Carlos Montenegro).
4. Socialización de lineamientos de evaluación, fechas de entrega (primer avance para el 22 de septiembre) y formato de reportes.
5. Coordinación logística de acceso a equipos físicos del laboratorio (AR Sandbox, Mesa Ideum) y disponibilidad de monitores.
6. Asignación de compromisos y cierre de la sesión.

DESARROLLO:

La reunión dio inicio bajo la moderación de los monitores académicos y la intervención de los docentes Paulo Gaona y Carlos Montenegro, destacando que las sesiones se efectuarán quincenalmente para hacer seguimiento a las actividades del semestre. A continuación, se dio paso a las sustentaciones de los estudiantes:

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

Daniel Alejandro Presiga: Expuso su proyecto enfocado en evaluar si la IA (Google Gemini) es apta para generar palabras aleatorias asociadas a un término central para la creación de recursos educativos (sopas de letras). El docente Paulo Gaona sugirió acotar el plan hacia la validación estadística y definir futuros entornos de prueba.

Joshoa Alarcón Sánchez: Presentó su cronograma por hitos quincenales para el desarrollo de un minijuego de *escape room* / seguimiento de rutas en la AR Sandbox (caja de arena de realidad aumentada). Para el primer avance, pactó la documentación inicial del entorno, calibración del equipo y la arquitectura preliminar del juego.

Juan David Córdoba (y Andrés Carvajal): Socializaron su propuesta de gamificación para rehabilitación motriz en la AR Sandbox. Plantearon la necesidad de crear un *middleware* y simulación de fluidos antes de diseñar los juegos, sugiriendo unificar esfuerzos con Joshoa para contar con una arquitectura común. El docente solicitó a Miguel Chávez subir el software base de la caja de arena al repositorio del grupo.

Luis Felipe Zubieta: Expresó dudas respecto al alcance del proyecto de gamificación en el entorno Lego del Jardín Botánico. El profesor Gaona le orientó sobre los entregables esperados y le solicitó enviar un ajuste de cronograma antes del jueves.

Martin Elías Cudris: Sustentó los requerimientos funcionales y no funcionales de un simulador de redes TCP/IP en Realidad Virtual. Propuso incorporar un modo de escritorio (teclado/ratón) e interacción mediante multiherramienta para ampliar la accesibilidad. El docente recomendó acotar la simulación a la capa física y enrutamiento básico para evitar sobrecargar computacionalmente los visores Meta Quest.

Johan Sebastián Marín: Expuso el avance y plan para el simulador de redes en la mesa tangible Ideum. Identificó y abordó problemas críticos como el colapso de memoria RAM por uso prolongado y la pérdida visual de conexiones físicas. Programó pruebas de estrés con 10 estudiantes de la facultad y acordó enviar su anteproyecto en Word para revisión del docente.

Óscar Manuel Contreras: Detalló su propuesta de *storytelling* asistido por IA generativa (ChatGPT, Gemini, Perplexity, NovelAI, Sudowrite). Para la Fase 1 estructuró una matriz de evaluación comparativa usando un *prompt* estándar para medir coherencia de personajes, narrativa y formato de guion.

Santiago Sánchez Moya (y Carlos Pescador): Explicó la ampliación del portal de monitoreo ambiental para la recolección multivariable de sensores, enfatizando en la integración de Keycloak y la seguridad en la transmisión de datos desde Raspberry Pi mediante certificados digitales sugeridos por el profesor Carlos Montenegro.

Javier Camilo Murcia (en representación de su equipo): Expuso el marco conceptual y cronograma para el estudio experimental de carga cognitiva y experiencia de usuario (UX) en interfaces digitales utilizando las métricas NASA-TLX y SUS. Acordó remitir la propuesta teórica al profesor Gaona para su respectiva retroalimentación.

Cierre metodológico: Los monitores Daniel Villescas y Luisa Guerrero socializaron los horarios de atención en el laboratorio (martes a viernes) y recordaron los parámetros de evaluación: 70% correspondiente a entregables

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

formales (reporte técnico en PDF con enlace al repositorio de código/avance) y 30% a la asistencia a las reuniones periódicas.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	**Líder/Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
Ajustar y reenviar documentos de cronograma con fechas explícitas para el primer avance técnico.	Estudiantes	11/9/2026
Actualizar la base de datos en Obsidian con los planes del primer avance.	Monitores académicos	10/9/2026
Subir el código ejecutable y base de la AR-Sandbox al repositorio oficial del grupo en GitHub.	Miguel Chávez / Monitores	11/9/2026
Enviar anteproyecto del simulador en mesa Ideum en formato Word para correcciones del docente.	Johan Sebastián Marín	9/9/2026
Remitir propuesta metodológica de carga cognitiva (HCI) y cronograma ajustado al docente tutor.	Javier Murcia y Equipo	11/9/2026
Enviar ajuste de cronograma y propuesta de alcance para el proyecto de gamificación Jardín Botánico.	Luis Felipe Zubieta	10/9/2026
Realizar reunión técnica para delimitar alcances del videojuego de programación (lenguaje vs. pseudocódigo).	Prof. Carlos Montenegro / Jhonathan De La Torre	9/9/2026
Entrega y sustentación formal del Primer Avance de proyectos (Reporte en PDF y enlace a repositorios).	Estudiantes	22/9/2026

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.